

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000159 - Procesos Y Gestión De Subproductos En La Industria

PLAN DE ESTUDIOS

201A - Grado En Ingeniería Alimentaria

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000159 - Procesos y Gestión de Subproductos en la Industria
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20IA - Grado en Ingeniería Alimentaria
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Manuel Del Fresno Florez	TA_1_D_8	juanmanuel.delfresno@upm. es	J - 09:00 - 13:00 Contactar previamente por correo electrónico, para concertar tutoría.

Felipe Palomero Rodriguez	TA_1_D_2	felipe.palomero@upm.es	L - 09:00 - 13:00 Contactar previamente por correo electrónico, para concertar tutoría.
M. Carmen Gonzalez Chamorro (Coordinador/a)	TA_1_D_3	carmen.gchamorro@upm.es	V - 09:00 - 14:00 Contactar previamente por correo electrónico, para concertar tutoría.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Bioquímica
- Biología Aplicada A La Ingeniería Alimentaria
- Física Aplicada A La Ingeniería Alimentaria
- Química Aplicada A La Ingeniería Alimentaria
- Taller De Procesado De Alimentos
- Nutrición Humana

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Alimentaria no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE16 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de la gestión y aprovechamiento de subproductos agroindustriales.

CG02 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos, las tecnologías, maquinaria y sistemas de suministro hídrico y energético, los límites impuestos por factores presupuestarios y normativa constructiva, y las relaciones entre las instalaciones o edificaciones y explotaciones agrarias, las industrias agroalimentarias y los espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo con su entorno social y ambiental, así como la necesidad de relacionar aquellos y ese entorno con las necesidades humanas y de preservación del medio ambiente.

CG05 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias explotaciones agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo.

CG11 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CT04 - Compromiso Ético y profesional: capacidad de reconocer los principios Éticos para la toma de decisiones en el Ámbito profesional, dentro de su campo de estudio, conociendo y aplicando las normativas de la práctica de la ingeniería, con criterios de calidad y siendo consciente de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales. (EUR-ACE: Sub RA 6.1, Sub RA 6.2, Sub RA 8.1, Sub RA 8.2)

CT05 - Respeto al medio ambiente: capacidad para ofrecer soluciones compatibles con la conservación del entorno de forma responsable y sostenible, con el fin de evitar o disminuir los efectos negativos producidos por las prácticas inadecuadas ocasionadas por la actividad humana y potenciar los beneficios que pueda generar la actividad profesional de la ingeniería, en el Ámbito medioambiental.. (EUR-ACE: Sub RA 6.1, Sub RA 6.2, Sub RA 8.1, Sub RA 8.2)

4.2. Resultados del aprendizaje

RA349 - Conocer el diagrama de flujo de las principales industrias alimentarias y una breve descripción de las etapas de que están compuestas.

RA350 - Conocer los principales residuos y subproductos que generan, sus características y las técnicas por las que se procesan.

RA139 - Encontrar las cifras más importantes de las principales industrias (sectores) alimentarias: Cárnica, Láctea, Cereales, Productos vegetales, Aceites y Grasas, Enológica, Destilados e Industria Azucarera

RA140 - Describir el balance de materias primas productos y subproductos de estas industrias.

RA131 - Adquirir un compromiso ético y exigibilidad personal frente al grupo, frente al profesor y frente a la sociedad

RA142 - Definir los principales residuos y subproductos que generan, sus características y las técnicas por las que se procesan.

RA141 - Identificar el diagrama de flujo de estas industrias y una breve descripción de las etapas de que están compuestas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El programa teórico incluye algunos de los aspectos más generales del sector alimentario, tanto desde un punto de vista tecnológico del proceso, como de los aspectos más actuales como la sostenibilidad, generación y aprovechamiento de residuos y subproductos.. El alumno estudiará la situación actual del sector alimentario, su importancia en la economía nacional y europea, así como las principales cifras de negocio de los distintos subsectores de interés.

El alumno abordará el estudio de los principales subsectores de la Industria Alimentaria, las tipologías de industrias que lo componen y su clasificación. Para cada tipología de industria que aborda el temario se hará especial énfasis en: los balances de materias primas, productos y subproductos, técnicas implicadas en cada uno de los procesos, técnicas preliminares, técnicas de transformación y conservación y técnicas de envasado implicadas en cada uno de los procesos productivos.

Mediante lección magistral se estudiarán con detalle (dedicándole una mayor carga horaria) los principales sectores alimentarios de nuestro país. Este curso 25-26 se mantiene la experiencia de trabajo en el TEMA DEDICADO A LA INDUSTRIA ENOÓGICA, donde el estudiante aprenderá haciendo (**Learning by doing**) en la bodega del Centro Rodriguez Delbeck de la ETSIAAB. Se evaluará grado de aprendizaje de los estudiantes respecto al modelo tradicional de lección magistral en clase para el resto del temario.

Se realizarán seminarios para dotar al alumno de las herramientas necesarias para apoyar su aprendizaje autónomo y abordar el estudio en profundidad de un tipo de industria en particular, aprendizaje que demostrará al desarrollar un trabajo grupal poniendo en valor las actividades llevadas a cabo por los subsectores en estudio, respecto a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La actividad desarrollada tiene carácter voluntario.

El estudio de la materia se complementa con el desarrollo de prácticas que permiten al estudiante tomar un primer contacto con los procesos productivos y las plantas piloto de elaboración de alimentos que en un futuro formarán parte de su actividad laboral, siendo consideradas estas prácticas de carácter obligatorio y el informe final permitirá evaluar la competencia transversal de expresión oral (CT06), ya que el alumno deberá realizar un video con los resultados más interesantes de la práctica.

5.2. Temario de la asignatura

1. La Industria Alimentaria. Sectores de interes
2. La Industria Cárnica
 - 2.1. Mataderos
 - 2.2. Industrias de Elaboración de Productos Cárnicos
3. Industria de Aceites y Grasas. Tipos de Aceites
 - 3.1. Sistemas de extracción de aceite de oliva
 - 3.2. Sistemas de extracción de aceites de semillas
 - 3.3. Refinación de aceites y grasas
4. Industrias de tranformación de frutas y hortalizas
 - 4.1. Centrales hortofrutícolas
 - 4.2. Industria Conservera
 - 4.3. Industria de elaboración de zumos y bebidas refrescantes
 - 4.4. Mermeladas y Jaleas
5. Industria Láctea

5.1. Central Lechera

5.2. Queserías

5.3. Elaboración de yogures y postres lácteos

5.4. Otros productos lácteos (helados, nata, mantequilla)

6. Industria de cereales

6.1. Industrias de Primera Transformación: Molienda seca. Molienda húmeda. Nixtamalización. Malteado

6.2. Industrias de Segunda Transformación de Cereales: Panificación y afines. Cervecería. Pastas alimenticias. Extrusionados

7. Industria Enológica. Tipos de vinos

7.1. Vinificación en blanco

7.2. Vinificación en tinto

7.3. Otras Elaboraciones, espumosos, crianza biológica, etc.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura. Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema LACTEAS Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema LACTEAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SEMINARIO 1 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
4	Tema ENOLOGIA Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
5	Tema ACEITES Y GRASAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema LACTEAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema ENOLOGIA Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema ACEITES Y GRASAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema ENOLOGIA Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema ACEITES Y GRASAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema CARNICAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema ACEITES Y GRASAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

9	EVALUACION PRIMER PARCIAL Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			EVALUACION 1 PARCIAL (libertatoria en la prueba global de enero si alcanza una puntuación de > 4,5) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
10	Tema CARNICAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICAS FRUTAS Y HORTALIZAS Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema CARNICAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	SEMINARIO 2 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12	Tema 6. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema CARNICAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICAS CEREALES Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral EVALUACION TRABAJO GRUPAL Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15	Tema CEREALES Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			EVALUACION PRACTICAS TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 EVALUACION PRACTICAS PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:00 Trabajo Grupal TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

16				EVALUACION FINAL. (P1+P2) Examen global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado el 4,5 en la prueba calificada I y Parte II para todos los alumnos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 EVALUACION 2 PARCIAL Examen global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado el 4,5 en la prueba calificada I y Parte II para todos los alumnos EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	EVALUACION 1 PARCIAL(libertatoria en la prueba global de enero si alcanza una puntuación de > 4,5)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	35%	4.5 / 10	CG02 CG05 CG11 CT04 CT05
15	EVALUACION PRACTICAS	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CB03 CE16
15	Trabajo Grupal	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CG05 CT05
16	EVALUACION 2 PARCIAL Examen global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado el 4,5 en la prueba calificada I y Parte II para todos los alumnos	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CG11 CT04 CT05 CG02 CG05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	EVALUACION PRACTICAS	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CB03 CE16
16	EVALUACION FINAL. (P1+P2) Examen global y de recuperación de la teoría de la asignatura: Parte I para todos los alumnos que no hayan superado el 4,5 en la prueba calificada I y Parte II	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	90%	5 / 10	CG02 CG05 CG11 CT04 CT05

para todos los alumnos

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario de Julio.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	90%	5 / 10	CG02 CG05 CG11 CT04 CT05
Evaluación de recuperación de prácticas.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:30	10%	5 / 10	CE16 CB03

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACION PROGRESIVA

Se implantará un sistema de evaluación progresiva que permita la evaluación de todas las competencias asignadas a la asignatura en el Plan de Estudios del Grado en Ingeniería Alimentaria 2017 conforme al baremo establecido por la UPM en 2012 de A: Excelente, B: Avanzado o Destacado, C:Satisfactorio, D: No satisfactorio. En el curso 25-26 se mantiene la iniciativa de innovación educativa en el tema dedicado al sector enológico basado en el "Learning by Doing", impartiendo docencia en las instalaciones del Centro Rodriguez Delbeck.

EVALUACION DE PARCIALES. (90 % - 70 %) Para superar la asignatura el alumno deberá realizar dos pruebas parciales PEP1 y PEP2 (la segunda en la fecha de evaluación ordinaria). la nota del P1, se guarda para el examen final siempre y cuando el alumno haya obtenido más de un 4,5 Si PEP1 es inferior a 4,5, el alumno deberá examinarse de todo el contenido teórico, teniendo que alcanzar al menos un 5 en la media de PEP1 Y PEP2. (* Ver punto 8 Otra Información).

ASIGNATURA PUNTO CONTROL CT6 New, Para su evaluación se incluirán en las PEP1 y PEP2 al menos una pregunta de permita al estudiante mostrar su capacidad de comunicar ideas, resolver problemas, y proponer soluciones de forma escrita.

PRACTICAS EN PLANTA PILOTO. (10 %). Prácticas de Cereales y Trasformados de Frutas y Hortalizas.

El alumno deberá realizar un cuestionario sobre la práctica antes de asistir a la misma. Una vez hayan finalizado todos los grupos las prácticas se realizará un examen de evaluación de cada una de las prácticas, cuya calificación deberá ser superior a 4. La práctica es de carácter obligatorio, todos los alumnos tienen que realizarla.

No obstante puede ser que en los test y el informe final (preparación de un video) no adquieran una nota mayor de 5 tendrá que examinarse en el examen extraordinario.

TRABAJO GRUPAL (SEMINARIOS) (20 %) voluntario.

El trabajo grupal tendrá carácter voluntario y la calificación final deberá ser superior 5. Si un alumno no adquiere la calificación superior a 5 en el trabajo, este deberá ser corregido para la evaluación extraordinaria. De forma excepcional y si algún alumno, por problemas de conciliación, no pudiese realizar el trabajo grupal, se le adjudicará un trabajo individual que permita evaluar las competencias de mismo y de similar dedicación a la estimada para cada estudiante en el grupo.

ASIGNATURA PUNTO CONTROL CT6 New. La competencia de comunicación oral, se evaluará mediante la realización del video propuesto para la presentación de los resultados de la práctica.

Las notas de las prácticas y trabajos se guardan durante dos cursos académicos.

$$EP = 0,7 \text{ Media (P1 y P2)} + 0,20 \text{ TG} + 0,10 \text{ PRACTICAS} = E0$$

EVALUACION GLOBAL

Los alumnos que no deseen abordar el trabajo de grupo su calificación final estará constituida por 90 % la notas de los exámenes escritos y 10 % las prácticas.

$$EG = 0,9 \text{ Media (P1 y P2)} + 0,10 \text{ PRACTICAS}$$

EVALUACION EXTRAORDINARIA

Los alumnos que hayan superado las actividades obligatorias (prácticas) podrán obtener la máxima calificación de la asignatura en la convocatoria extraordinaria de julio. No pudiendo superar la asignatura si no las ha realizado. En el caso de que no hayan adquirido una calificación mayor de 5 en los test y en el informe deberán superar un examen en la convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ashurst, P. (1998). Producción y envasado de zumos y bebidas de frutas sin gas. Zaragoza: Acribia.	Bibliografía	
Casp Vanaclocha, A. (2014). Tecnología de los alimentos de origen vegetal. Madrid: Síntesis.	Bibliografía	
Hidalgo Togores, J. (2011). Tratado de enología (2ª ed. rev. y aum. ed.). Madrid: Mundi-Prensa.	Bibliografía	
Luquet, F. (1993). Los productos lácteos : Transformación y tecnologías (Leche y productos lácteos : vaca - oveja - cabra 2). Zaragoza: Acribia.	Bibliografía	
Quaglia, G. (1991). Ciencia y tecnología de la panificación. Zaragoza: Acribia.	Bibliografía	
Saiz Cidoncha, F., & Universidad Politécnica de Madrid. E.U.I.T. Agrícola. (2008). Tecnología cárnica y de pescados. Madrid: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.	Bibliografía	
Plantas Pilotos	Equipamiento	El departamento disponen de plantas piloto para la elaboración de distintos productos alimentarios. Disponibles los manuales de uso de todos los equipos para consulta de los estudiantes.

Instalaciones Centro Rodriguez Delbeck de la ETSIAAB-UPM	Equipamiento	La ETSIAAB dispone de equipamiento donde el alumno podrá desarrollar un aprendizaje "Learning by Doing" en los temas sobre el sector enológico.
---	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

IMPORTANTE

Todos los alumnos deberán conocer las normas de seguridad del laboratorio donde se realicen las prácticas (las normas estarán disponibles en el Moodle de la asignatura), y conocer la localización de las salidas y entradas, así como los aseos o duchas lava ojos ubicadas en los laboratorios.

Los alumnos para la realización de las prácticas deberán acudir con los siguientes medios mínimos; bata, guantes, gafas de seguridad y calzado adecuado (calzado cerrado). Los alumnos con el pelo largo deberán acudir a las prácticas con el recogido.

Los alumnos que no acudan con los medios requeridos no podrán realizar las prácticas asumiendo las consecuencias que ello pudiera acarrear en términos de evaluación de la asignatura al tratarse de prácticas con carácter obligatorio.

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como **"Asignatura Punto Control"** de la **Competencia Transversal CT6 NEW ?Comunicación oral y escrita: capacidad para comunicar, ideas, problemas y soluciones, tanto a público especializado como no especializado en castellano y en inglés.**

Además de las competencias incluidas con anterioridad y hasta nueva modificación, se incluye la CT6 New, ya que la asignatura que hay sido designada como punto control. Para su evaluación se incluirán en las PEP1 y

PEP2 al menos una pregunta de permita al estudiante mostrar su capacidad de comunicar ideas,, resolver problemas, y proponer soluciones de forma escrita. La competencia de comunicación oral, se evaluará mediante la realización del video propuesto para la presentación de los resultados de las prácticas. Donde todos los alumnos deberán mostrar su resultados y discusión de los mismos. Elaborando sus propias conclusiones.

La asignatura se alinea en muchos objetivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas, principalmente con el ODS2 (Hambre Cero), ODS9 (Industria Innovación e infraestructura) y el ODS12 (Producción y consumo responsable), se propondrán actividades que permitan identificar aspectos de la IA que permitan apoyar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible.